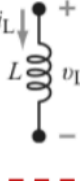
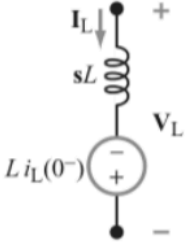
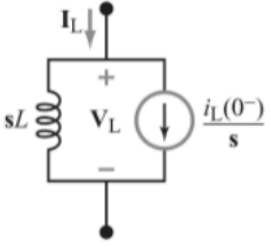
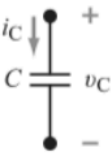
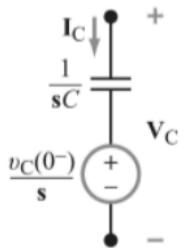
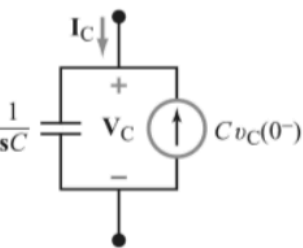


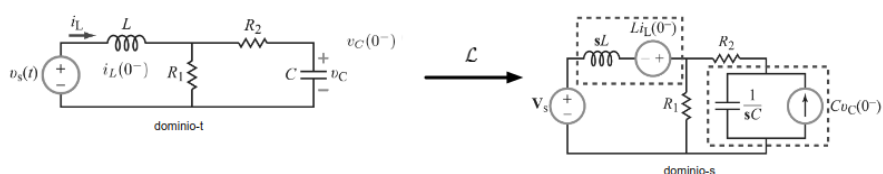
Lezione_18_FCA

3.1.6.5. Modelli per R , L , e C nel Dominio- s

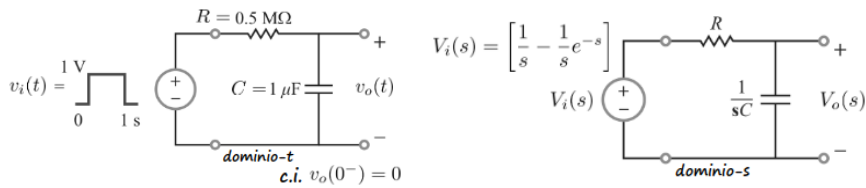
La trasformazione nel dominio- s degli elementi di circuito incorpora condizioni iniziali associate a un'energia "in memoria" che potrebbe esistere nei condensatori e negli induttori al tempo $t = 0^-$.

dominio- t	dominio- s
Resistore  $v = Ri$	 $V(s) = RI(s)$
Induttore  $v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$ $i_L(t) = \frac{1}{L} \int_{0^-}^t v_L(\tau) d\tau + i_L(0^-)$	 $V_L(s) = sLI_L(s) - Li_L(0^-)$  $I_L(s) = \frac{V_L(s)}{sL} + \frac{i_L(0^-)}{s}$
Condensatore  $i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt}$ $v_C(t) = \frac{1}{C} \int_{0^-}^t i_C(\tau) d\tau + v_C(0^-)$	 $V_C(s) = \frac{I_C(s)}{sC} + \frac{v_C(0^-)}{s}$  $I_C(s) = sCV_C(s) - Cv_C(0^-)$

Per esempio:



3.1.6.5.1. Esempio 4 - Filtro passa-basso



Comandiamo il circuito con la tensione del generatore per osservare la variazione della tensione ai capi della porta.

Siccome la tensione dell'ingresso $v_i(t) = [\delta_{-1}(t) - \delta_{-1}(t-1)]$ è un gradino, mettiamo un filtro passa-basso per gestire in maniera più dolce le variazioni brusche.

Ragionando sulla forma dei segnali e dei componenti, possiamo ricavare le equazioni del sistema. L'ingresso $v_i(t)$ rappresenta il dente ed è la comma tra un gradino e un gradino negativo traslato, è un segnale che sappiamo come trasformare con Laplace (ogni volta che vi sono dei ritardi, nella trasformata di Laplace compaiono termini complessi, che sono gestibile siccome sono sistemi tempo *invarianti*).

Rappresentando il circuito in s , associamo ad ogni componente la sua impedenza.

Si tratta di un classico partitore di tensione. La somma delle tensioni dei suoi componenti sono $RI(s) + \frac{1}{sC}I(s) = V_i(s)$, dal quale possiamo ricavare la corrente. Notiamo poi che la caduta sulla singola impedenza è proporzionale:

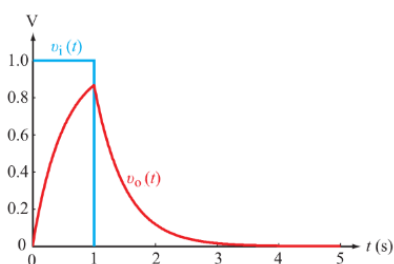
$V_o(s) = \frac{1}{sC} \frac{1}{R + \frac{1}{sC}} V_i(s) = V_i(s) \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} = V_i(s) \frac{2}{s+2}$, che è la tensione a vuoto calcolata sapendo i dati del problema.

$V_o(s) = 2(1 - e^{-s}) \left(\frac{1}{s(s+2)} \right)$, che riscriviamo calcolando i residui con il teorema dei residui:

$$\frac{1}{s(s+2)} = \frac{C_1}{s} + \frac{C_2}{s+2}, \quad C_1 = s \frac{1}{s(s+2)} \Big|_{s=0} = \frac{1}{2}, \quad C_2 = (s+2) \frac{1}{s(s+2)} = -\frac{1}{2}$$

Allora abbiamo $V_o(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+2} - \frac{1}{s}e^{-s} + \frac{1}{s+2}e^{-s} \Rightarrow$

$$\xrightarrow{\mathcal{L}} v_o(t) = \delta_{-1}(t) - e^{-2t}\delta_{-1}(t) - \delta_{-1}(t-1) + e^{-2(t-1)}\delta_{-1}(t-1)$$



! Osservazione

i primi due termini del risultato (quelli moltiplicati per il gradino unitario) rappresentano un gradino a cui viene tolto qualcosa che asintoticamente va a zero. Quindi inizialmente il primo gradino aumenta.

I termini del secondo gradino scendono e vanno progressivamente a zero, siccome sono rimasti solo elementi che vanno a zero. Il tipo di andamento è lo stesso del primo transitorio, solo che è in "discesa".

❗ Osservazione

Perché i modi si esauriscano ci vogliono circa 5 costanti di tempo, dove si arriva al 99% del valore di regime.

Con sole due costanti di tempo si arriva all' 80% del valore totale del sistema, ma essendo lento, vi arriva con cambiamenti non troppo bruschi.

Un segnale che varia molto velocemente ha un contenuto frequenziale alto (e viceversa). In questo caso il sistema ha fatto passare solo le frequenze basse.

3.1.6.6. Analogia elettro-meccanica

Una variabile *across* definisce una grandezza fisica che è misurata ai capi di un componente ed è pari alla differenza di valori ai due capi.

Velocità, tensione, pressione e temperatura sono esempi di across variables.

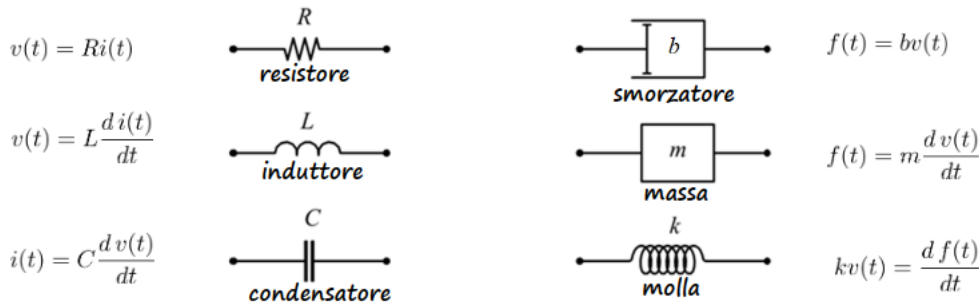
Una variabile *through* definisce una grandezza fisica che rimane inalterata attraversando un componente.

Forza, corrente, portata di fluido e flusso termico sono esempi di through variables.



Nei componenti elettrici la tensione è una variabile cross, mentre la corrente è una variabile through. Nei componenti meccanici la

velocità è una variabile cross, mentre la forza è una variabile through.

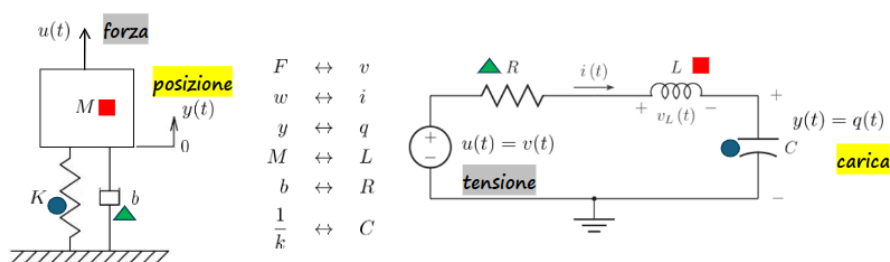


Il resistore è un componente dissipativo, mentre induttore e condensatore sono componenti conservativi (possono immagazzinare energia e rilasciarla). Lo smorzatore è un componente dissipativo, mentre massa e molla sono componenti conservativi.

Si possono quindi scrivere dei calcoli con analogie per sistemi meccanici, idraulici, elettrici, ...

Le equazioni che legano i rapporti di un sistema meccanico sono le stesse equazioni che regolano un sistema elettrico costruito opportunamente. Allora ciò che succede alle variabili elettriche rappresenta quello che succede alla variabili meccaniche, il cui sistema è più complesso da realizzare.

Non sempre i modelli hanno una corrispondenza nei componenti, infatti non sempre ci sono componenti elettrici equivalenti per ogni componenti meccanici, ma l'analogia funziona bene per i componenti dei circuiti *RLC*.



Facciamo un analogia pensando a una massa sospesa, connessa al terreno con una molla e un ammortizzatore.

Le equazioni meccaniche sono: $\frac{d^2y(t)}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + Ky(t) = u(t)$, $w(t) = \frac{dy(t)}{dt}$ (dove y è la posizione e w la velocità), $M \frac{dw(t)}{dt} + bw(t) + K \int_{t_0}^t w(\tau) d\tau = u(t)$.

Le equazioni elettriche sono: $v_R(t) + v_L(t) + v_C(t) = u(t)$, $i(t) = \frac{dy(t)}{dt} = \frac{dq(t)}{dt}$, $L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\tau) d\tau = u(t)$.

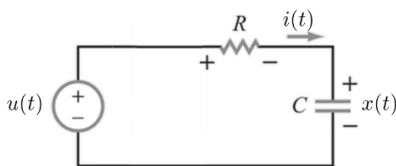
System Type	Energy Storage Elements		Energy Dissipating Elements
	A-Type (Across) Element	T-Type (Through) Element	D-Type (Dissipative) Element
Translatory mechanical: v = Velocity f = Force	Mass: $m \frac{dv}{dt} = f$ (Newton's second law) m = Mass	Spring: $\frac{df}{dt} = kv$ (Hooke's law) k = Stiffness	Viscous damper: $f = bv$ b = Damping constant
Electrical: v = Voltage i = Current	Capacitor: $C \frac{dv}{dt} = i$ C = Capacitance	Inductor: $L \frac{di}{dt} = v$ L = Inductance	Resistor: $Ri = v$ R = Resistance
Thermal: T = Temperature difference Q = Heat transfer rate	Thermal capacitor: $C_t \frac{dT}{dt} = Q$ C_t = Thermal capacitance	None	Thermal Resistor: $R_t Q = T$ R_t = Thermal resistance
Fluid: P = Pressure difference Q = Volume flow rate	Fluid capacitor: $C_f \frac{dP}{dt} = Q$ C_f = Fluid capacitance	Fluid inductor: $I_f \frac{dQ}{dt} = P$ I_f = Inertance	Fluid resistor: $R_f Q = P$ R_f = Fluid resistance

3.1.7. Risposta in frequenza

Riprendiamo il circuito elettrico RC (il filtro passa-basso) e consideriamo un ingresso di tipo sinusoidale.

! Osservazione

Un qualsiasi segnale periodico di periodo T può essere rappresentato attraverso una combinazione lineare di sinusoidi con frequenze multiple della frequenza fondamentale $\frac{1}{T}$ (*serie di Fourier*).



Sia $u(t) = \sin \omega t$, $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$, $R = 1[\Omega]$, $C = 1[F]$, $\tau := RC = 1[\Omega F] = 1[s]$.

L'equazione del circuito è $-u(t) + \underbrace{RC \frac{dx(t)}{dt}}_{i(t)} + x(t) = 0$, quindi

$\dot{x}(t) = -\frac{1}{\tau}x(t) + \frac{1}{\tau}u(t)$, la cui trasformata è $sX(s) - x(0) = -X(s) + U(s)$.

Si consideri la sola risposta forzata, cioè a condizioni iniziali nulle ($x(0) = 0$): $(s+1)X(s) = U(s) \Rightarrow X(s) = \frac{1}{s+1}U(s) = \frac{1}{s+1} \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} = \frac{R_1}{s+1} + \frac{R_2 + R_3 s}{s^2 + \omega^2}$

Determiniamo R_1 , R_2 e R_3 con il teorema dei residui e troviamo $R_1 = \frac{\omega}{1+\omega^2}$, $R_2 = \frac{\omega}{1+\omega^2}$, $R_3 = -\frac{\omega}{1+\omega^2}$.

Allora la risposta forzata risulta:

$$x(f) = \mathcal{L}^{-1}[X(s)] = \frac{\omega}{1+\omega^2}e^{-t} + \frac{1}{1+\omega^2}[\sin \omega t - \omega \cos \omega t] = \frac{\omega}{1+\omega^2}e^{-t} + M \sin(\omega t + \phi)$$

Il secondo termine è la componente ingressiva, mentre il primo è una componente transitoria della risposta forzata (e non dell'evoluzione naturale, come ci si potrebbe aspettare).

Il risultato ci mostra che il segnale, passando per il sistema, viene sfasato e attenuato/amplificato (in base al segno di M).

🔗 Nota bene

È possibile trasformare la somma di seno e coseno isofrequenziali, infatti:

$$A \sin \omega t + B \cos \omega t = C \sin(\omega t + \phi) + C \sin \omega t \cos \phi + C \cos \omega t \sin \phi = C \cos \phi \sin \omega t + C \sin \phi \cos \omega t$$

$$\text{Allora: } \begin{cases} A = C \cos \phi \\ B = C \sin \phi \end{cases} \text{ e } \begin{cases} C = \sqrt{A^2 + B^2} \\ \phi = \tan^{-1}\left(\frac{B}{A}\right) \end{cases}$$

Vogliamo capire il significato dello sfasamento ϕ e del termine moltiplicativo M .

❗ Osservazione

Considerata la risposta forzata di un sistema LTI BIBS stabile (ovvero in cui lo stato non diverge, ma resta limitato in corrispondenza di un ingresso limitato, "Bounded Input - Bounded State") a un ingresso sinusoidale, esaurito il transitorio (a regime), risulta che:

$$x_r(t) := x(t)|_{t \rightarrow \infty} = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2}} \sin(\omega t + \phi) = |H(s)|_{s=j\omega} \sin(\omega t + \arg\{H(s)|_{s=j\omega}\})$$

$$x(t) = |H(j\omega)| \sin(\omega t + \arg\{H(j\omega)\})$$

dove $H(s) = \frac{X(s)}{U(s)}$ è la *funzione di trasferimento tra ingresso e stato*, che coincide con la trasformata di Laplace della risposta impulsiva $h(t)$.

A regime rimane una sinusoidale alla stessa frequenza, amplificata del modulo di $H(j\omega)$ e sfasata dell'argomento di $H(j\omega)$.

Nel caso specifico del circuito in esame: $X(s) = \frac{1}{s+1}U(s)$, quindi $H(s) = \frac{X(s)}{U(s)} = \frac{1}{s+1}$.

Cerchiamo modulo e argomento di $H(j\omega) = \frac{1}{j\omega+1}$: $|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2}}$,

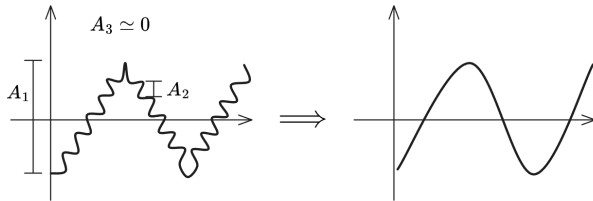
$$\arg\{H(j\omega)\} = 0 - \arctan \omega.$$

Infatti risulta: $x_r(t) = \frac{1}{1+\omega^2} \sin(\omega t + \phi) = |H(j\omega)| \sin(\omega t + \arg\{H(j\omega)\})$.

3.1.7.1. Esempio

Sia $u(t) = A_1 \sin \omega_1 t + A_2 \sin \omega_2 t + A_3 \sin \omega_3 t$ un segnale, dove A_1 è lento, A_2 è veloce e A_3 è ancora più veloce.

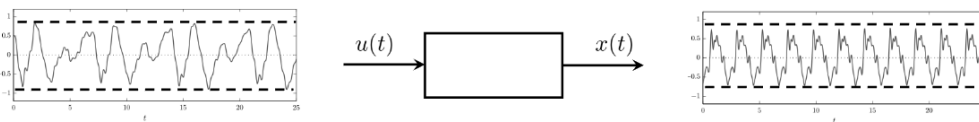
Allora $|H(j\omega_1)| = 1$, $\arg\{H(j\omega_1)\} = 0$, $|H(j\omega_2)| = 0,001$, $|H(j\omega_3)| = 10^{-6}$. Vediamo dunque che le componenti lente vengono attenuate dal sistema al punto da poter essere ignorate.



3.1.7.2. Stabilità BIBO

La *stabilità BIBO* (*Bounded Input - Bounded Output*) o stabilità esterna indica che in corrispondenza di un ingresso limitato, la risposta del sistema è limitata (l'intervallo di osservazione è $[0, +\infty]$), condizione iniziale a riposo=.

La banda di frequenze a cui è limitato il segnale di ingresso, non è detto che sia la stessa banda del segnale di uscita.



In generale, la risposta forzata di un sistema LTI (BIBO) a un segnale di *ingresso sinusoidale* con una certa pulsazione (frequenza) è ancora un segnale sinusoidale alla stessa pulsazione. Il segnale di ingresso è modificato in empiezza e sfasamento corrispondente al modulo e alla fase che esibisce $H(s)$ (cioè la funzione di trasferimento tra ingresso e stato (o uscita), che è anche la trasformata di Laplace della risposta impulsiva) valutata per $s = j\omega$:

$$u(t) = \sin \omega t \quad \xrightarrow{\text{LTI}} \quad x_r(t) = |H(j\omega)| \sin(\omega t + \arg\{H(j\omega)\})$$

$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$ $x(0) = 0$

Risposta in Frequenza

🔔 Decadimento esponenziale e Fourier

Un segnale a decadimento esponenziale ha una grande variazione nell'ampiezza della sinusoide. Se volessimo approssimarli come una somma di sinusoidi, dove si individuano grandi variazioni si dovrebbe usare una sinusoide a frequenza "alta", mentre dove ci

sono poche variazioni (dopo il transitorio) una sinusoide a frequenza "bassa".

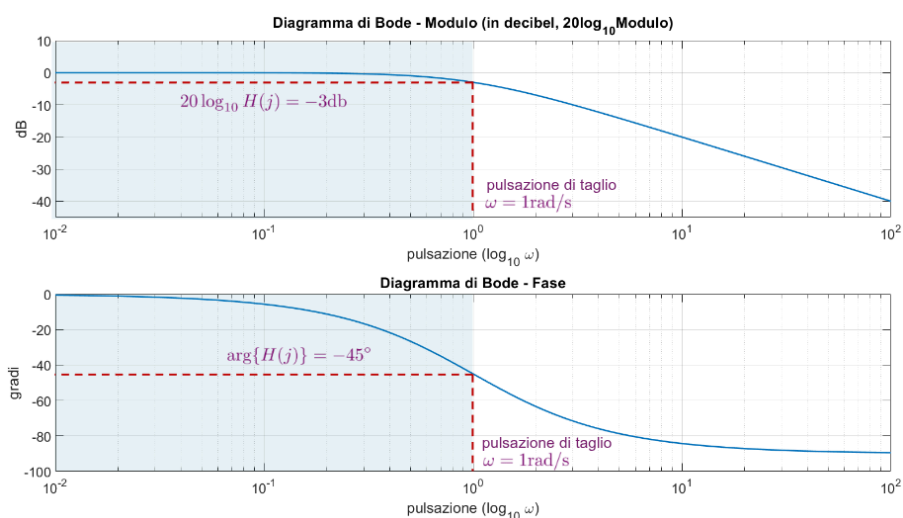
Usando infinite sinusoidi si riuscirebbe ad approssimare perfettamente il segnale. Questo è il concetto di trasformata di Fourier. Un segnale periodico è approssimabile dalla propria serie di Fourier, mentre un segnale non periodico con la propria trasformata di Fourier.

Sia $U(s) = \int_0^t u(t)e^{-st} dt$, si può scrivere la trasformata di Fourier, che è la trasformata di Laplace valutata a $s = j\omega$: $U(j\omega) = u(s)|_{s=j\omega}$, perciò bisogna integrare $U(j\omega) = u(s)|_{s=j\omega}$.

3.1.7.3. Diagrammi di Bode

Modulo e fase di $H(j\omega)$, in funzione della pulsazione ω , la cosiddetta risposta armonica, possono essere rappresentati con i diagrammi di Bode (relativi a modulo e fase).

Rappresentiamo i diagrammi di Bode per il circuito RC , con $H(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega}$. Sull'asse delle ordinate del grafico del modulo troviamo $20 \log_{10} |H(j\omega)|$, mentre per il grafico della fase troviamo $\arg\{H(j\omega)\}$.



La *banda passante* è l'intervallo di pulsazioni (frequenze) con "poca attenuazione", dove il sistema "lascia passare".